



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH ALIYAH
DARUL IMAN MUARALEMBU
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**PENILAIAN AKHIR SEMESTER (GENAP)
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Mata Pelajaran : MATEMATIKA

Kelas/Semester : X/2

Waktu : 90 Menit

JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT!

1. Manda ,Refi dan Dafa pergi ketoko alat tulis Bersama-sama. Manda membeli 4 buku, 2 pena, dan 3 penghapus dengan harga Rp. 26.000,00. Refi membeli 3 Buku, 3 pena dan 1 penghapus dengan harga Rp. 21.000,00. Sementara Dafa membeli 3 Buku dan 1 Penghapus dengan harga Rp. 12.000,00. Tentukan system persamaan linear 3 variabel dari permasalahan tersebut!
2. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan $x + y \geq 12$, $x + 2y \leq 16$, $x \geq 0$, dan $y \leq 0$!
3. Gambarkan grafik dari setiap pertidaksamaan dalam satu diagram kartesius
4. Temukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, serta titik puncak dari fungsi $f(x) = x^2 - 6x + 5$.
5. Gambarkan grafik titik potong sumbu x dan sumbu y serta titik puncak dari $f(x) = x^2 - 6x + 5$.
6. Tentukan mean dari 50,70,90,60,40,30,20, dan 10!
7. Tentukan median dari data berikut!

50,50,60,40,30,70,80,90,100,60,40,30,60,80

8. Tentukan modus dari data tinggi badan 40 anak yang disajikan pada tabel dibawah ini !

Tinggi Badan cm	Frekuensi
119-127	3
128-136	6
137-145	10
146-154	11
155-163	5
164-172	3
173-181	2

9. Niko melempar dua dadu secara bersamaan , tentukan peluang mendapatkan mata dadu yang berjumlah 11

ADP	1	2	3	4	5	6
1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

10. Fajar melempar dua dadu secara bersamaan , tentukan peluang mendapatkan mata dadu yang berjumlah 7

ADP	1	2	3	4	5	6
1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6